

式 (8.4-2) 表明, 当合上开关后, 电流 i 由零经过一指数增长过程逐渐达到稳定值 $\frac{\varepsilon}{R}$ 。

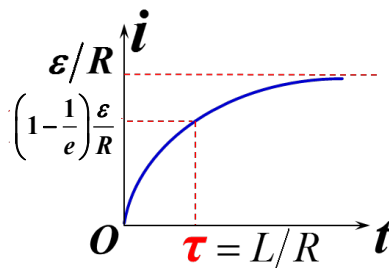


图 8.4-2 RL 电路中的电流增长过程

这种在阶跃电压的作用下, 从开始发生变化到逐渐趋于稳态的过程称为**暂态过程**。在此过程中, 电流 i 随时间 t 的变化曲线如图 8.4-2 所示。 $\frac{L}{R}$ 决定电流增长的快慢, 它具有时间的量纲, 通常将其称为 RL 电路的**时间常数**, 用 τ 表示, 即

$$\tau \equiv \frac{L}{R}$$

当 $t = \tau$ 时, $i = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-1}) = 0.63 \frac{\varepsilon}{R}$ 。也就是说, τ 等于电流从零增加到稳定值的 63% 所需的时间。 τ 越小, 电流增长越快, 暂态过程持续时间越短。

小节概念回顾: RL 电路中电流增长的快慢与哪些因素有关?

8.4.2 自感线圈的磁能

在图 8.4-1 所示的电路中, 闭合开关电路达到稳定后, 电路中的电流为 $I = \frac{\varepsilon}{R}$ 。此时 $\varepsilon = IR$, 等式两侧乘以 I , 得 $\varepsilon I = I^2 R$ 。此式表明, 电源在单位时间内所做的功全部转化为电阻上的焦耳热。但是, 如果考虑电流 i 从零增加到稳定值 I 的暂态过程, 情况则复杂得多。为此, 将式 (8.4-1) 两侧乘以 $i dt$ 并移项, 得

$$\varepsilon i dt = i^2 R dt + Li di \quad (8.4-3)$$

式中 $\varepsilon i dt$ 为 dt 时间内电源所做的功, $i^2 R dt$ 为 dt 时间内电阻上消耗的焦耳热。

式 (8.4-3) 表明, 电源对电路所做的功除了消耗在电阻上之外, 还留下一部分 $Li di$ 。显然, $Li di$ 应该与 dt 时间内线圈内的能量变化有关。当接通开关, 电路中的电流 i 从零逐渐增加时, 由于自感, 线圈中将出现阻碍电流增长的自感电动势, 因此电源将反抗自感电动势做功。同时, 随着电流的增长, 线圈中的磁场逐渐增强, 磁场与电场一样具有能量, 这就意味着电源反抗自感电动势所做的功全部以磁场能量 (简称磁能) 的形式储存在线圈所建立的磁